

醫學影像細緻紋理與細長結構分析—文獻調研

整理：Ivan Chang (張勝勳)

2026-08-05

Contents

0 ·導讀—醫學影像中的細緻紋理 / 細長結構分析 (2026-08-05 開檔)	2
先講結論：這個領域現在長什麼樣	2
檔案結構	3
標註規則 (沿用本 vault 慣例)	3
給朋友的三句話總結	4
1 ·論文清單	5
第一層：12 篇必讀	5
第二層：完整分組清單	7
讀的時候要注意的陷阱	13
2 ·方法百科	14
先講清楚：這個領域到底在對抗什麼	14
A. Loss function 家族	14
B. 架構家族	17
C. 表示層的替代思路 (比較少人走，可能是機會)	19
D. 從視覺領域搬過來的工具 (低成本、可能還沒人做)	19
E. 危險清單：在診斷場景會出事的做法	19
3 ·資料集、競賽與評估指標	21
1. 資料集總表	21
2. 競賽 (2022–2026)	24
3. 評估指標	25
4. 量測文化：這領域的數字可信嗎	26
5. 如果明天就要開始，選哪兩個資料集	27
4 ·未解問題與候選切入點	28
Part I：領域公認的未解問題	28
Part II：五個候選切入點 (我的推論，非文獻事實)	29
我的建議 (如果只能挑一個)	31
5 ·術語表	32
問題定義類	32
拓樸與幾何工具	32
指標	33
模型與架構	33
損失函數	34

0·導讀—醫學影像中的細緻紋理 / 細長結構分析 (2026-08-05 開檔)

這個資料夾是為了幫朋友 (ian-mei) 盤點一個題目：**在醫學影像上判讀神經、血管這類細微紋理的結構**，現在最前沿在做什麼、用什麼方法、還有什麼沒解決。

掃描範圍：CVPR / ICCV / ECCV / NeurIPS / ICLR (電腦視覺主會) + MICCAI / IPMI / MIDL / IEEE TMI / Medical Image Analysis (醫學影像領域) + grand-challenge.org 上的公開競賽。產出方式：2026-08-05 由四個背景研究代理平行做真實文獻掃描 (loss / 架構 / 資料集與指標 / 視覺領域前沿)，原始 findings 存在 A-losses、B-architectures、C-data-metrics、D-vision-frontier，本資料夾各檔是統整版。

先講結論：這個領域現在長什麼樣

一句話定位：這不是一個「還沒有人做」的新領域，而是一個已經高度成熟、但卡在一個明確瓶頸的領域。瓶頸是：

神經 / 血管這類結構只有 1–3 個像素寬，傳統的評分方式 (Dice) 根本感覺不到它斷掉。
整個 2019 年之後的研究史，就是在想辦法讓模型「不要把一條血管切成兩段」。

用具體數字說明為什麼 Dice 沒用：一張眼底照片裡，血管大概只佔 8–10% 的像素。如果模型漏掉了一段 20 像素長、2 像素寬的細血管，Dice 分數大概只掉 0.1%，但在臨床上這條血管「斷了」——拓樸 (topology，指結構的連通關係，例如「這棵樹有幾個分支、有沒有斷開」) 已經錯了。這就是為什麼 cIDice 和 boundary loss 這兩個你提到的方法會存在。

五個關鍵判斷 (我認為朋友最該先知道的)

1. 主戰場是「拓樸正確性」，不是「像素準確率」。2019 年之後幾乎所有新方法 (cIDice、Betti matching、Skeleton Recall、GraphMorph) 都在解同一件事：讓模型輸出的血管樹**連通關係是對的**。誰能用更低的計算成本拿到更強的拓樸保證，誰就贏。
2. loss function 這條線已經進入「微幅改良期」。2023–2026 的新論文，幾乎每一篇的自我定位都是「修正 cIDice / Betti Matching 的弱點 W」，而不是提出全新的數學框架。這意味著：想靠「再發明一個 loss」進頂會，門檻已經很高。詳見 2_methods·A. Loss function 家族。
3. 基礎模型 (foundation model) 在這個題目上是一個有證據的死路。SAM / MedSAM 這類「萬用切割模型」在細長分支結構上表現明確地差，而且 WACV 2026 有一篇診斷性論文證明這是架構層次的問題，微調救不回來 (原因：ViT 的 patch 是 14–16 像素寬，比血管還粗，資訊在

tokenize 的當下就沒了) [verified: arXiv:2412.04243] 。這是一個可以拿來當論文起點的負面結果。

- 4. 量測文化是壞的，而這本身是機會。同一個資料集名稱 (DRIVE、STARE) 底下，不同論文用不同切分、不同指標實作，數字互相不可比。有一篇論文就是專門在盤點「100+ 篇 DRIVE/STARE 論文的方法學不一致」。除了官方競賽 (TopCoW、ATM’ 22、ASOCA) 以外，跨論文比較大多不成立。詳見 3_datasets_metrics ·4. 量測文化：這領域的數字可信嗎。
- 5. 視覺領域 (CVPR 那邊) 有一批便宜的工具，醫學這邊還沒人用。例如 BlurPool (抗混疊下採樣)、PointRend / CascadePSP (邊界精修)、FeatUp / LoftUp (特徵上採樣)。這些都是「掛上去就能用」的模組，而且針對的正是「細結構在下採樣時被消滅」這個問題，但掃描沒有找到明確的醫學細長結構應用。詳見 2_methods ·D. 從視覺領域搬過來的工具。

檔案結構

檔	內容	什麼時候看
0_overview	本檔：領域全貌、五個關鍵判斷、怎麼用這份資料	先看這個
1_papers	論文清單：12 篇必讀 + 完整分組清單 (~70 篇，全部標註查證狀態)	要決定讀什麼的時候
2_methods	方法百科：每個方法家族的機制、解決什麼失敗、代價、已知弱點	要理解技術細節的時候
3_datasets_metrics	資料集 (21 個)、競賽、評估指標，含「明天就能開始做」的推薦	要動手前
4_open_problems	還沒解決的問題 + 五個可以當論文的候選切入點	要選題的時候
5_glossary	術語表 (拓樸、persistent homology、骨架化...全部白話定義)	隨時查
_raw/	四個研究代理的原始掃描，未經統整，資訊量最大	想追某條線的細節時

標註規則 (沿用本 vault 慣例)

- [verified: URL] —代理實際載入該頁面，確認過標題 / 出處 / 年份。
- [verified via search] —只從搜尋結果片段確認，沒有直接載入頁面，可信度低一級。
- [unverified] —憑記憶或二手資訊，動手引用前必須自己再查一次。

這個領域月更 (每個月都有新的 arXiv 預印本)，任何「X 沒有人做過」的主張，寫進論文前都要重新查證。特別注意本資料夾裡幾篇 2026 年的預印本 (arXiv:2601.11409、2606.24935、2606.21608) 都還沒有同儕審查。

給朋友的三句話總結

1. 你要做的事在學術上叫 **curvilinear structure segmentation** (細長結構分割) 或 **tubular structure segmentation** , 關鍵字是 topology-preserving 、 connectivity 、 centerline , 不是 "texture analysis" (那是另一個偏材質辨識的領域) 。
2. 這個領域的入場券是 **clDice** (CVPR 2021) + **boundary loss** (MIDL 2019) + **nnU-Net baseline** , 這三個是所有論文的比較基準 , 不熟這三個沒辦法跟人對話 。
3. 最容易做出東西的起點 : **DRIVE 資料集** + **拓樸指標** (不是 Dice) 。理由是零門檻取得、有官方切分、而且 Dice/F1 天花板只在 0.82–0.84 , 還有真的進步空間——這跟大家以為的「眼底血管已經做爛了」不一樣。詳見 3_datasets_metrics · 5. 如果明天就要開始 , 選哪兩個資料集 。

1. 論文清單

分兩層：先是 **12 篇必讀** (不讀這些沒辦法跟這領域的人對話)，再是**完整分組清單**。每篇標註查證狀態，規則見 0_overview · 標註規則 (沿用本 vault 慣例)。方法本身的機制解說在 2_methods，這裡只講「這篇在整個故事裡的位置」。

第一層：12 篇必讀

按建議閱讀順序排列。前 5 篇是地基，後 7 篇是 2023 年後的前沿。

地基 (一定要讀，全部是別人拿來當 baseline 的東西)

1. cIDice —a Novel Topology-Preserving Loss Function for Tubular Structure Segmentation Shit et al., CVPR 2021 [verified: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2021/html/Shit_cIDice_-_A_Novel_Topology-Preserving_Loss_Function_for_Tubular_Structure_CVPR_2021_paper.html]

→ 這個領域的中心點。把「骨架化」(skeletonization，把一條血管壓成一像素寬的中心線) 寫成可微分的卷積操作，然後比較預測骨架與真值遮罩的重疊。**所有後續論文都在跟它比**。先讀這篇。

2. Boundary loss for highly unbalanced segmentation Kervadec et al., MIDL 2019 → Medical Image Analysis 2021 [verified: <https://arxiv.org/abs/1812.07032>] → 另一條線的起點。它不管拓樸，只解決「前景太小導致 Dice 數值不穩」的問題，做法是把 loss 從「面積積分」改寫成「沿著輪廓的距離積分」。你提到的兩個方法之一。

3. Topology-Preserving Deep Image Segmentation Hu, Li, Samaras, Chen, NeurIPS 2019 [verified: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2019/file/2d95666e2649fcfc6e3af75e09f5adb9-Paper.pdf] → 拓樸損失的數學正統起源，用 persistent homology (持續同調，代數拓樸的工具) 算「預測圖與真值圖的拓樸特徵差距」。比 cIDice 嚴謹但貴很多。理解這篇才知道 cIDice 是在「近似」什麼。

4. nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation Isensee et al., Nature Methods 2021 [verified: <https://github.com/mic-dkz/nnunet>] → 不是細長結構專用，但它是**整個醫學影像分割的預設強 baseline**。任何新方法沒有贏過 nnU-Net 就沒有說服力。2024 年後開始有方法 (U-Mamba 等) 宣稱贏過它，但不是無條件的。

5. Dynamic Snake Convolution based on Topological Geometric Constraints for Tubular Structure Segmentation (DSCNet) Qi et al., ICCV 2023 [verified: <https://arxiv.org/abs/2307.08388>] → 架構端最漂亮的一個想法：卷積核不再是方形，而是**沿著血管的走向蜿蜒變形** (像蛇一樣)。直觀好懂，而且同時報告了準確率與連通性的提升。

前沿 (2023 年後，決定現在該做什麼)

6. Topologically Faithful Image Segmentation via Induced Matching of Persistence Barcodes (Betti Matching) Stucki et al., ICML 2023 [verified: <https://arxiv.org/abs/2211.15272>] → 修正第 3 篇的核心弱點：舊方法只確認「拓樸特徵的數量」對不對，不管位置對不對。這篇用「induced matching」把預測與真值的拓樸特徵一一空間配對。後續有 Efficient Betti Matching (2024) 純加速版。

7. Skeleton Recall Loss for Connectivity Conserving and Resource Efficient Segmentation of Thin Tubular Structures Kirchhoff et al. (nnU-Net 團隊), ECCV 2024 [verified: <https://arxiv.org/abs/2404.03010>] → cDice 的實用化：只對真值做骨架化 (可以離線在 CPU 上先算好)，不用每次迭代都在 GPU 上算，宣稱降低約 90% 的計算成本，而且是第一個宣稱支援多類別的拓樸損失。想做 3D 的話這篇最重要。

8. Topograph: An efficient Graph-Based Framework for Strictly Topology Preserving Image Segmentation Lux et al., ICLR 2025 [verified: <https://arxiv.org/abs/2411.03228>] → 目前拓樸損失這條線最新的「正統」。把拓樸關係編碼成連通元件圖 (component graph)，宣稱有嚴格的同倫等價 (homotopy equivalence) 保證，而且比 persistent homology 系的方法快約 5 倍。

9. Centerline Boundary Dice Loss for Vascular Segmentation (cbDice) Shi et al., MICCAI 2024 [verified: <https://arxiv.org/abs/2407.01517>] → 修正 cDice 的「管徑盲」問題：cDice 只看骨架有沒有被打到，所以粗血管跟細血管的誤差被同等對待，實際訓練起來會偏向大血管。cbDice 用局部半徑加權。如果朋友要做細微神經 / 微血管，這個弱點正是他的痛點。

10. GraphMorph: Tubular Structure Extraction by Morphing Predicted Graphs Zhang et al., NeurIPS 2024 [verified: <https://arxiv.org/abs/2502.11731>] → 代表另一種思路：不要輸出像素遮罩，直接輸出圖 (graph) ——節點是分岔點、邊是血管段——然後再把圖「變形」成遮罩。從根本上避免了「像素級預測不保證全域連通」的問題。

11. Quantifying the Limits of Segmentation Foundation Models: Modeling Challenges in Segmenting Tree-Like and Low-Contrast Objects WACV 2026 [verified: <https://arxiv.org/abs/2412.04243>] → 最重要的負面結果。系統性地證明 SAM 家族在「樹狀結構」與「低對比」物體上的失敗率與這兩個性質強相關，而且針對性微調解決不了。這篇讓「我為什麼不直接用 SAM」這個必問問題有標準答案。

12. vesselFM: A Foundation Model for Universal 3D Blood Vessel Segmentation Wittmann et al., CVPR 2025 [verified: <https://arxiv.org/abs/2411.17386>] → 對第 11 篇的回應：既然通用基礎模型不行，那就做血管專用的。用真實資料 + 域隨機化合成資料 + 生成資料三種來源訓練，做到零樣本 / 少樣本泛化。2026 年做血管的人繞不開這個 baseline。

第二層：完整分組清單

A. Loss function —拓樸保持 (persistent homology 系)

數學正統路線，保證強但貴。演化線：TopoLoss → Clough → Betti Matching → 加速與空間修正。

論文	出處/年	一句話	查證
Topology-Preserving Deep Image Segmentation	NeurIPS 2019	persistence diagram 距離當 loss，起源	[verified: proceed-ings.neurips.cc]
A Topological Loss Function... using Persistent Homology (Clough et al.)	TPAMI 2020/2022, arXiv:1910.01877	只給目標 Betti 數當先驗，不需要完整拓樸真值	[verified: arXiv:1910.01877]
Betti Matching (Stucki et al.)	ICML 2023, arXiv:2211.15272	空間配對，修「數量對但位置錯」	[verified]
Efficient Betti Matching	arXiv:2407.04683, 2024	C++ 實作加速，讓 3D 可用	[verified]
Spatial-Aware Persistent Feature Matching	arXiv:2412.02076, 2024	把影像空間資訊加進配對步驟	[verified: 標題方法；成本宣稱未證實]
PI-Att	arXiv:2408.08038, 2024	用 persistence image (向量化表示) 而非 barcode	[verified]
TopoSculpt	arXiv:2509.03938, 2025	全體積建模 + Betti 完整性約束 + 課程式精修	[verified]
Topograph	ICLR 2025, arXiv:2411.03228	連通元件圖，嚴格保證且快 5 倍	[verified: OpenReview]

B. Loss function —骨架 / 中心線 (cIDice 系)

工程實用路線，便宜但保證弱。演化線就是一連串「修 cIDice 的某個弱點」。

論文	出處/年	一句話	查證
cIDice	CVPR 2021	可微分軟骨架化 + 中心線 Dice	[verified]
Homotopy Warping	NeurIPS 2022, arXiv:2112.07812	用數位拓樸找「關鍵像素」，只在那裡算 loss	[verified]

論文	出處/年	一句話	查證
Skeleton Recall Loss	ECCV 2024, arXiv:2404.03010	只骨架化真值、離線 CPU 計算，省 90% 成本	[verified]
cbDice	MICCAI 2024, arXiv:2407.01517	用血管半徑加權，修管 徑不平衡	[verified: papers.miccai.org]
Centerline Cross-Entropy (clCE)	MICCAI 2024	底座從 Dice 換成 CE， 兼顧穩健與拓樸	[verified: Springer]
ContextLoss	ICIP 2025, arXiv:2506.11134	把關鍵像素擴張成鄰域 再罰	[verified]
Smooth clDice	LRDE 技術報告 2025	加「不確定區」以抵抗 1 像素標註噪聲	[unverified 細節：PDF 無法解析]
Topology- Guaranteed Segmentation (連通 + 虧格 + 寬度)	arXiv:2601.11409, 2026-01	首次把「寬度」折進拓 樸約束，用 PDE 平滑	[verified，但未經審查]
TopoVST	arXiv 2026, 審查中	針對血管骨架追蹤階段 的拓樸保真	[unverified：僅索引 頁]

C. Loss function — 邊界 / 距離

不碰拓樸，處理「前景太小」與「邊界不準」。

論文	出處/年	一句話	查證
Boundary loss	MIDL 2019 / MedIA 2021	輪廓距離積分取代區域 積分	[verified]
Hausdorff Distance loss	IEEE TMI 2020	直接優化最壞情況邊界 距離的三種可微近似	[verified: PubMed 31329113]
Active Contour loss	CVPR 2019	經典 snake 的長度項 + 區域項寫成 loss	[verified via 索引]
How Distance Transform Maps Boost Segmentation CNNs	MIDL 2020	五種距離轉換 loss 的實 證比較	[verified: OpenReview]

論文	出處/年	一句話	查證
Boundary Difference over Union (BoundaryDoU)	MICCAI 2023, arXiv:2308.00220	純區域公式但自動加權 邊界帶	[verified]
Region Mutual Information (RMI) loss	NeurIPS 2019	用 3×3 鄰域的互資訊 取代逐像素獨立假設	[verified]

D. 架構—CNN 與注意力 (仍是主要 baseline)

論文	出處/年	一句話	查證
CS-Net / CS2-Net	MICCAI 2019 / MedIA 2020	通道 + 空間注意力，第一個明確針對 curvilinear 的架構	[verified]
DeepVesselNet	Front. Neurosci. 2020, arXiv:1803.09340	十字型 (cross-hair) 濾波器近似 3D 卷積， 省算力	[verified]
FR-UNet	IEEE JBHI 2022	全解析度分支，不做下 採樣瓶頸	[verified: GitHub]
SGL (Study Group Learning)	MICCAI 2021, arXiv:2103.03451	針對「人工血管標註本 身有噪聲」的集成訓練 法	[verified]
TransUNet	arXiv:2102.04306, 2021	CNN 特徵上接 ViT，通 用醫學分割	[verified]
Swin-UNet	arXiv:2105.05537	純 Transformer U 型架 構	[verified]
DSCNet (動態蛇形卷 積)	ICCV 2023	卷積核沿管狀走向變形	[verified]
Serp-Mamba	IEEE TMI 2025, arXiv:2409.04356	Mamba 狀態空間模型 + 蜿蜒掃描順序，處理 超高解析眼底	[verified]
U-Mamba	arXiv:2401.04722, 2024	CNN+SSM 混合，宣 稱贏 nnU-Net (非血 管專用)	[verified]

E. 架構—圖表示與追蹤 (我認為最有前途的一條)

論文	出處/年	一句話	查證
Relationformer	ECCV 2022, arXiv:2203.10202	單階段 transformer 同時預測節點與邊，可直接做 3D	[verified]
VesselGraph	NeurIPS 2021 D&B, arXiv:2108.13233	全腦血管圖資料集與 GNN benchmark	[verified]
GraphMorph	NeurIPS 2024, arXiv:2502.11731	先預測分支級圖，再變形成遮罩	[verified]
RoadTracer	CVPR 2018	非醫學，迭代式「下一步往哪走」的圖搜尋追蹤	[verified]
Sat2Graph	ECCV 2020, arXiv:2007.09547	非醫學，一次前向就輸出整張圖	[verified]
Deep RL for Vessel Centerline Tracing	MICCAI 2018	DQN 代理逐步走過 3D 體積追中心線	[unverified : Springer 頁未載入]

F. 基礎模型 (foundation model) 與其極限

論文	出處/年	一句話	查證
Segment Anything (SAM)	ICCV 2023	可提示的通用分割模型，1.1B 遮罩訓練	[verified]
SAM 2	arXiv:2408.00714, 2024	加上影片與串流記憶，細結構弱點沿用	[verified]
MedSAM	Nature Comms 2024	157 萬醫學影像對微調的 SAM	[verified: GitHub]
Quantifying the Limits of Segmentation Foundation Models	WACV 2026, arXiv:2412.04243	證明樹狀/低對比失敗是架構問題，微調無效	[verified]
vesselFM	CVPR 2025, arXiv:2411.17386	3D 血管專用基礎模型，零/少樣本	[verified]
VesselSAM (AtrousLoRA)	arXiv:2502.18185, 2025	用 LoRA 只訓 7% 參數改造 SAM，主動脈 +12 ~ 13 分	[verified]

論文	出處/年	一句話	查證
UCS: Universal Model for Curvilinear Structure Segmentation	arXiv:2504.04034, 2025	稀疏 adapter + 傅立葉提示・橫跨醫學與非醫學曲線結構	[verified]
DINOv2 / DINOv3	arXiv:2304.07193 / 2508.10104	自監督密集特徵骨幹；patch 大小是細結構的隱憂	[verified]

G. 標註稀缺與自監督

論文	出處/年	一句話	查證
YoloCurvSeg	MedIA, arXiv:2212.05566	只標一條有噪聲的骨架・用背景修補 + 曲線生成合成訓練對；1.4% 標註量達 97% 全監督效能	[verified]
C-DARL	MedIA 2023	對比式擴散對抗表示學習・無標籤血管分割	[unverified：期刊頁 403]
CurvSegFlow	arXiv:2606.21608, 2026-06	時間條件流匹配 (flow matching) 做迭代精修・針對低訊噪比	[verified・未經審查]

H. 視覺領域可搬用的工具 (非醫學)

論文	出處/年	為什麼相關	查證
BlurPool (Making ConvNets Shift-Invariant Again)	ICML 2019	下採樣前加低通濾波・避免細結構被混疊消滅・改動只有幾行	[verified]
Alias-Free ViT	NeurIPS 2025, arXiv:2510.22673	證明 ViT 也有同樣的混疊問題並給修法	[verified]
PointRend	CVPR 2020	只在不確定的邊界點上做全解析度精修	[verified]

論文	出處/年	為什麼相關	查證
CascadePSP	CVPR 2020, arXiv:2005.02551	類別無關的邊界精修網路，可事後掛在任何分割器後面	[verified]
FeatUp	ICLR 2024, arXiv:2403.10516	模型無關的特徵上採樣，救 ViT patch 造成的解析度損失	[verified]
LoftUp	ICCV 2025	FeatUp 的後繼，座標式上採樣	[verified]
Scaling Laws in Patchification	arXiv:2502.03738, 2025	實證 patch 越小效能越好，即 patch 化本身是有損壓縮	[verified]
Wavelet CNNs for Texture Classification	CVPR Workshop 2017	小波多解析度分解放進 CNN，細結構住在高頻子帶	[verified]
Octave Convolution	ICCV 2019	顯式切分高頻/低頻運算預算	[verified]
ImageNet-trained CNNs are biased towards texture	ICLR 2019	提供「模型到底看的是紋理還是結構」的診斷實驗設計	[verified]
Deep Image Matting	CVPR 2017	把細結構當成連續 alpha 值而非二元遮罩的重構思路	[verified]
DeepCrack	Neurocomputing 2019	裂縫分割，與醫學細結構問題形狀幾乎相同	[verified]
SCSegamba	CVPR 2025, arXiv:2503.01113	輕量 Mamba + 結構感知掃描做裂縫	[verified]
TopoMortar	BMVC 2025 (oral), arXiv:2503.03365	受控合成細結構 benchmark，用來隔離「拓樸真的變好」與「其他混淆因素」	[verified]
SDF-TopoNet	arXiv:2503.14523, 2025	先用符號距離場預訓練，再拓樸精修	[verified]
SEMIR	arXiv:2606.24935, 2026-06	把像素塌縮成邊界對齊的超節點圖，全解析度推論不切塊	[verified，極新且未審查]

論文	出處/年	為什麼相關	查證
Hallucination Score	arXiv:2507.14367, 2025	量化生成式超解析「幻覺出來的細節」——診斷影像的安全紅線	[verified]

讀的時候要注意的陷阱

1. 「SOTA」宣稱幾乎都是跟前一篇比。掃描沒有找到任何 2026 年的獨立第三方 leaderboard 把這些方法放在同一個 protocol 下重排名。看到「we achieve SOTA」請當成「在作者選的設定下贏了作者選的 baseline」。
2. 小波 / 頻域這一串 (WaveRNet、FreqUNet、WDM-UNet...) 互相引用但沒有獨立複現。概念合理，證據還沒鞏固。
3. 擴散模型做曲線結構分割目前是敘事多於證據。CurvSegFlow 是 2026-06 的預印本，C-DARL 沒有被獨立驗證。
4. 2026 年的幾篇 (2601.11409、2606.24935、2606.21608) 都還沒同儕審查，引用時要標明。

2. 方法百科

這份的目的是**理解機制**，不是列清單（清單在 1_papers）。每個方法回答四件事：解決什麼失敗 → 怎麼做 → 代價 → 已知弱點。術語第一次出現時會白話定義，完整術語表在 5_glossary。

先講清楚：這個領域到底在對抗什麼

三個具體的失敗模式，所有方法都是在打其中一個：

失敗	長什麼樣	為什麼 Dice 抓不到
斷裂 (breakage)	一條連續血管被切成兩段	缺的可能只有 5 個像素，Dice 幾乎不動
管徑錯誤 (width error)	血管連通關係對，但粗細畫錯	細血管本來像素就少，權重天生被壓低
邊界模糊 (boundary blur)	輪廓不準，糊成一團	細結構的「邊界像素」幾乎就是全部像素，但 Dice

再加一個系統性成因：下採樣 (downsampling)。U-Net 這類架構為了看得更廣，會把影像逐步縮小（例如 512→256→128）。一條 1 像素寬的血管在第一次縮小後就有一半機率消失，之後解碼器再怎麼放大也救不回來。這是所有架構端方法的共同敵人。

A. Loss function 家族

Loss function (損失函數) = 告訴模型「你錯得多離譜」的計分規則。改 loss 是這個領域最主流的做法，因為不用改架構、成本低。

A1. cIDice 系 (骨架路線) —便宜、直觀、有明確弱點

核心想法：如果我把預測的血管和真值的血管都「壓成一像素寬的中心線」(這個操作叫 **skeletonization**，**骨架化**)，那斷裂就無所遁形——中心線斷了就是斷了。

cIDice 的技術貢獻是讓骨架化**可微分** (differentiable，指可以計算梯度、能反向傳播訓練)。傳統骨架化是離散的形態學操作，沒有梯度。cIDice 用「反覆的軟性侵蝕與膨脹」(soft erosion / dilation，寫成卷積層) 近似它，於是塞進訓練迴圈。

計分方式是雙向的：- **拓樸精確度** = 預測的骨架有多少落在真值遮罩裡 (罰假血管) - **拓樸敏感度** = 真值的骨架有多少落在預測遮罩裡 (罰漏血管) - cIDice = 兩者的調和平均

代價：每次迭代都要在 GPU 上跑數次侵蝕/膨脹，3D 體積上會很吃記憶體。

已知弱點 (重要，這是後續所有論文的切入點) : 1. 管徑盲：骨架只有一像素，所以「打中一條粗血管的骨架」和「打中一條細血管的骨架」得分一樣。實際訓練起來，模型會偏向把粗血管做好，因為粗血管在 Dice 那一項貢獻大。→ cbDice 用局部半徑加權來修。2. 假設「骨架像素 = 拓樸關鍵像素」，這常常是錯的。真正決定連不連通的關鍵像素，可能在骨架旁邊。→ ContextLoss 把關鍵像素擴張成一個鄰域。3. 對標註噪聲敏感：真值本身就是人畫的，1 像素寬的結構在不同標註者之間根本不一致，軟骨架化在這種噪聲上會不穩定甚至訓練發散。→ Smooth cIDice 加「不確定區」(但只是技術報告，未審查)。4. 貴：→ Skeleton Recall Loss 只對真值骨架化 (可以離線在 CPU 上預先算好)，省約 90% 計算，代價是變成單向的 (只罰漏、不罰多)，所以必須配一個精確度側的 loss 一起用。

A2. Persistent homology 系 (拓樸路線) —數學嚴謹、貴

要先懂的概念：persistent homology (持續同調) 是代數拓樸的工具。白話講：把模型輸出的機率圖想成一座地形，然後把水位從高到低慢慢降。過程中會有「島嶼冒出來」(一個連通元件誕生)、「兩座島連起來」(一個元件消滅)、「湖被圍出來」(一個洞誕生)。把每個特徵的「誕生水位」和「死亡水位」記下來，就得到一張 persistence diagram (持續圖)。它完整編碼了這張圖在所有閾值下的拓樸結構。

Betti number (貝蒂數) 則是更粗的摘要： β_0 = 有幾個連通塊、 β_1 = 有幾個洞。

TopoLoss (NeurIPS 2019) 的做法：算預測與真值的 persistence diagram 之間的距離當 loss，梯度會反向傳到「造成拓樸特徵誕生/消滅的那幾個關鍵像素」上。

演化史就是一連串補洞：

版本	修了什麼
Clough et al. (TPAMI)	不需要完整拓樸真值，只要給「應該有幾個洞」這種先驗即可訓練
Betti Matching (ICML 2023)	修「數量對但位置錯」——用 induced matching 把兩邊的拓樸特徵空間上一一配對再比
Efficient Betti Matching (2024)	純工程加速 (自寫 C++)，讓 3D 體積可用。注意：是「可用」不是「快」
Spatial-Aware Matching (2024)	把影像空間資訊加進配對步驟，避免 barcode 上接近但空間上遙遠的錯配
Topograph (ICLR 2025)	改用連通元件圖來找「拓樸關鍵區域」，宣稱嚴格保證且比 PH 系快 5 倍

共同代價：persistent homology 是全域、序列式的演算法，很難平行化與批次化。這是它輸給 cIDice 的唯一原因，也是每一篇後續論文的主題。

共同弱點：只管拓樸，**完全不管寬度**。一條血管被畫得太細但連通關係正確，這類 loss 給滿分。對做微血管 / 神經纖維的人來說這是實質問題。2026-01 有一篇預印本首次嘗試把寬度折進拓樸約束 (arXiv:2601.11409)，但用了 PDE 求解器，複雜度高且未審查。

A3. 邊界 / 距離系—不碰拓樸，解決類別不平衡

問題：一張影像裡血管只佔 8%，背景佔 92%。Dice 或交叉熵是對「區域」做積分，兩個類別的積分量級差好幾個數量級，數值上不穩定。

Boundary loss (你提到的第二個方法) 的核心手法：把 loss 從「面積積分」改寫成「沿著輪廓的距離積分」。實作上是預先算好真值的 **signed distance map** (符號距離圖：每個像素到最近邊界的距離，內部為負外部為正)，訓練時把預測機率乘上這張圖再積分。因為輪廓是一維的、面積是二維的，兩個類別的量級就對齊了。

- **代價：**需要預先算距離圖 (前處理)。
- **弱點：**單獨用會不穩定 (訓練初期預測還很亂的時候，距離項的梯度會亂拉)，實務上一定要跟區域 loss (Dice/CE) 加權混用，而且權重要隨訓練排程調整。

同家族的其他成員：

- **Hausdorff distance loss** (TMI 2020)：直接優化「最壞情況的邊界距離」。給了三種可微分近似 (距離轉換、形態學侵蝕、多半徑圓形卷積)。因為 HD 是取最大值的指標，可微近似必然是平滑過的，準確性與梯度友善之間有取捨。
- **Active Contour loss** (CVPR 2019)：把經典 snake 模型的「輪廓長度項 + 區域項」寫成 loss。**注意這個對細長結構可能有害：**長度項會懲罰長的邊界，但血管天生周長 / 面積比就很大，這會把模型往「更短更平滑 (也就是更錯)」的方向推。
- **BoundaryDoU** (MICCAI 2023)：純區域公式，但用一個隨物體大小自適應的 α 去放大邊界帶的權重，不需要距離圖。
- **RMI loss** (NeurIPS 2019)：把每個像素連同 8 個鄰居當成 9 維點，最大化預測與真值分布的互資訊下界。是「不要假設像素獨立」這條線的代表，但 3×3 鄰域對「整條血管的連續性」來說可能太小。

A4. 這三家的關係圖

解決「前景太小」

解決「連通性斷裂」

Boundary loss (MIDL'19)	Active Contour (CVPR'19)	clDice 系 (幾何近似，便宜)	Persistent homology 系 (代數拓樸，嚴謹)
HD loss		Skeleton Recall	Betti Matching
DT maps		cbDice / clCE	Topograph
BoundaryDoU		ContextLoss	TopoSculpt
		Homotopy Warping	

(兩家的交會點)

2023 年之後的現況：幾乎每一篇新論文的自我定位都是「修正 cDice 或 Betti Matching 的弱點 W」。這個子領域已經進入**微幅改良期**，不是新數學框架湧現期。含義：想靠新 loss 進頂會，要嘛找到一個沒人處理過的弱點 (寬度、標註噪聲、多類別)，要嘛換戰場。

B. 架構家族

B1. 抗下採樣 (保住細節)

- **FR-UNet**：整條網路保留一個全解析度分支，不讓細血管在瓶頸處消失；推論時再用雙閾值迭代把低信心的細分支撿回來。
- **DeepVesselNet**：3D 卷積太貴，改用三個正交平面的「十字型濾波器」近似 3D 感受野；另外針對「血管體素 <3%」設計了類別平衡的損失。
- **BlurPool** (來自視覺領域，ICML 2019)：在每個 stride-2 下採樣前加一個低通濾波。原理是訊號處理的**抗混疊 (anti-aliasing)**——高頻訊號 (= 細結構) 在降採樣時會摺疊成假訊號。改動只有幾行，掃描沒找到明確的醫學細長結構應用。

B2. 形狀感知的卷積

- **DSCNet** (動態蛇形卷積，ICCV 2023)：讓卷積核的取樣點沿著血管走向蜿蜒偏移，而不是固定的方形鄰域。直觀理由：一條 1 像素寬的彎曲血管，用 3×3 方形核去看，9 個取樣點裡有 6 個是背景，資訊被稀釋。加上多視角特徵融合與一個 persistent-homology 連續性損失。同時報告了準確率與連通性提升。

B3. 圖表示 (我認為最有前途的一條)

核心轉念：不要輸出「每個像素是不是血管」，直接輸出圖——節點是分岔點與端點，邊是血管段。這樣連通性是模型的**輸出格式本身保證的**，不是像素預測的副產品。

- **Relationformer** (ECCV 2022)：單階段 transformer 同時預測節點 token 與關係 token，不走「先偵測再連線」的兩階段流程；是第一個直接在 3D 做血管圖的方法。
- **GraphMorph** (NeurIPS 2024)：先用 Graph Decoder 預測分支級的圖，再用 Morph Module 把圖與中心線機率圖融合成拓撲一致的遮罩。等於是「用圖來監督像素」。
- **RoadTracer / Sat2Graph** (非醫學)：道路網路萃取，問題形狀與血管樹幾乎相同。RoadTracer 是迭代式「下一步往哪走」，Sat2Graph 是一次前向輸出整張圖。這兩種設計選擇的取舍可以直接搬過來。
- **VesselGraph** (NeurIPS 2021 D&B)：全腦血管圖資料集，如果要做 GNN 方向這是起點。

代價：圖表示需要圖形式的真值 (節點/邊)，大部分醫學資料集只有像素遮罩。要嘛自己從遮罩骨架化生成圖 (會引入誤差)，要嘛選有中心線標註的資料集 (ROSE、TubeTK、ASOCA、BigNeuron)。

B4. 長程依賴：Transformer 與 Mamba

- **TransUNet / Swin-UNet**：通用醫學分割，不是細長結構專用，在細血管 benchmark 上很少是 SOTA。列出來是因為所有論文都會拿來當 baseline。
- **Serp-Mamba (TMI 2025)**：Mamba 是狀態空間模型 (state space model, SSM)，可以用線性複雜度處理長序列 (Transformer 是平方複雜度)。Serp-Mamba 的貢獻是**掃描順序**：一般 SSM 按 raster order (一行一行) 掃，這會把一條斜向血管切得支離破碎；它改成沿著血管路徑蜿蜒掃描。針對超廣角眼底影像這種超高解析度場景。
- **hype check**：Mamba 在醫學影像的整體證據還在早期。U-Mamba 宣稱贏 nnU-Net，但測的是腹部器官與內視鏡，不是細血管。

B5. 基礎模型：一個有證據的死路，以及兩個繞路

死路 (證據強)：SAM / SAM2 / MedSAM 在細長分支結構上明確地差。WACV 2026 那篇診斷論文的結論是：失敗率與物體的「樹狀程度」及「低對比程度」強相關，而且**針對性微調無法解決**——這是架構層次的限制。

機制解釋 (1_papers 的 D 組提供了佐證)：ViT 把影像切成 14×14 或 16×16 像素的 patch 再 tokenize。一條 2 像素寬的血管在一個 patch 裡只佔 1%，資訊在 tokenize 的當下就被平均掉了。arXiv:2502.03738 實證了「patch 越小效能越好」，也就是 patch 化本身就是有損壓縮。這種失敗特別危險，因為它不會表現為「低信心」，模型是根本沒有表示那個資訊。

繞路 1 —領域專用基礎模型：vesselFM (CVPR 2025) 用真實 + 域隨機化合成 + 生成三種資料訓 3D 血管專用模型，零/少樣本泛化。目前是最強的通用起點，但評估範圍還窄。

繞路 2 —adapter 微調：VesselSAM 用 Atrous Attention + LoRA (low-rank adaptation，只訓練少量低秩矩陣而凍結主幹) 只訓 ~7% 參數，在主動脈資料上比 SAM-ViT-b baseline 高 12–13 個 Dice 點。UCS (arXiv:2504.04034) 則用稀疏 adapter + 傅立葉提示生成，橫跨醫學與非醫學曲線結構——這篇是最直接的競爭者，要仔細讀。

B6. 標註稀缺的處理

醫學細結構的標註成本極高 (一張眼底照片的血管遮罩要標數小時)，所以這條線很重要。

- **YoloCurvSeg**：只要一條有噪聲的骨架標註，用背景修補 + 演算法生成曲線來合成訓練對，達到全監督 97% 的效能、只用 1.4% 的標註量。在 OCTA-500、CORN、DRIVE、CHASE_DB1 上驗證。

- **SGL**：不是減少標註量，而是承認**現有標註本身有噪聲**，用「學習小組」集成 + 平滑偽標籤來避免過擬合噪聲。
- **C-DARL / CurvSegFlow**：擴散與流匹配路線，證據都還早。

C. 表示層的替代思路（比較少人走，可能是機會）

1. **Alpha matting 重構**：Deep Image Matting (CVPR 2017) 把細髮絲當成連續的不透明度值而非二元遮罩。血管在成像解析度極限附近本來就是**部分容積效應 (partial volume effect)**：一個像素同時包含血管與背景)，用連續 alpha 表示在物理上比二元標籤更誠實。掃描沒找到醫學細長結構的 alpha matting 應用。障礙：需要 trimap (三分圖：確定前景/確定背景/待定區) 這種先驗。
2. **符號距離場 (SDF) 當輔助目標**：SDF-TopoNet (2025) 先用 SDF 回歸預訓練再做拓樸精修。SDF 天然帶有寬度資訊，這正是拓樸 loss 缺的東西。
3. **超節點圖塌縮**：SEMIR (arXiv:2606.24935, 2026-06) 把數百萬像素塌縮成邊界對齊的超節點小圖，讓 21 MP 影像可以不切塊做全解析度推論——切塊 (tiling) 本身就是斷裂的來源之一。極新、未審查。

D. 從視覺領域搬過來的工具（低成本、可能還沒人做）

這一組的共同特徵是幾乎不用改主架構就能掛上去，而且針對的正好是細結構的痛點。

工具	解決什麼	搬過來的難度	醫
BlurPool	下採樣的混疊消滅細結構	極低 (換掉 stride-2 層)	沒
PointRend	邊界被低解析度遮罩上採樣糊掉	低 (掛一個精修頭)	一
CascadePSP	同上，且類別無關、可事後掛	低 (不用重訓主模型)	未
FeatUp / LoftUp	ViT patch 造成的特徵解析度損失	低 (模型無關，有開源)	沒
Octave Conv	高頻/低頻運算預算的顯式切分	中	沒
小波層	細結構住在高頻子帶	中	有
Geirhos 紋理/形狀偏誤診斷	檢查模型看的到底是紋理還是結構	低 (是實驗設計不是模組)	未
TopoMortar 的實驗設計	用受控合成資料隔離「拓樸真的變好」與混淆因素	低 (方法論可直接抄)	該

E. 危險清單：在診斷場景會出事的做法

這一節很重要，因為朋友做的是醫學影像，這些在自然影像上是加分項，在診斷上是紅線。

1. 擴散 / GAN 超解析或紋理增強，用在「人或模型下判斷之前」的診斷影像上。感知—失真取捨 (perception-distortion trade-off) 是被證明的數學結果：你不可能同時最大化「看起來真實」與「忠於原始資訊」。看起來更銳利的神經纖維紋理，可能是模型合理編造出來的。[verified: arXiv:2507.14367]。這是最高風險項。
2. 用感知損失 (VGG / LPIPS) 訓練任何醫學影像的復原或增強網路。感知損失的定義就是「長得像我看過的紋理」，這正是產生「自信但錯誤」的細結構的機制。
3. 不檢查 patch 大小就信任 SAM / DINOv2 的凍結特徵。比 patch 還細的結構會被靜默丟棄，而且不會有低信心訊號。
4. 把風格化 / 紋理隨機化增強當成通用穩健性配方。在自然影像上它是把模型從紋理依賴推向形狀依賴；但在「病理本身就是紋理」的領域，這等於訓練模型忽略要研究的訊號。只能當受控 ablation，不能當預設增強。
5. 全域池化型的紋理描述子 (bilinear pooling 等) 用在需要精確定位的地方。它們的設計目的就是平移不變，而平移不變會摧毀「病灶在哪」的資訊。

3. 資料集、競賽與評估指標

動手前先讀這份。重點結論在最後兩節：3_datasets_metrics ·4. 量測文化：這領域的數字可信嗎 與 3_datasets_metrics ·5. 如果明天就要開始，選哪兩個資料集。原始掃描：C-data-metrics。

1. 資料集總表

「還有空間嗎」這欄是最重要的——很多人以為眼底血管已經做爛了，實際上不是。

2D 眼底 (fundus) —入門首選

名稱	影像數 / 解析度	標註	取得	現況	還有空間嗎
DRIVE	40 張 (20 訓練/20 測試) · 768×584	逐像素血管遮罩，測試集有 2 位獨立標註者	Grand Challenge · 免費註冊 [verified: https://drive.grandchallenge.org/]	Dice/F1 約 0.82–0.84 ；論文常報的 0.95+ 是 accuracy (被背景像素灌水) · 不是 Dice	有 ，而且有官方切分
STARE	20 張 · 700×605	逐像素 · 2 位標註者 · 含病變眼	官方頁 TLS 憑證錯誤，多處鏡像 [verified via search]	沒有官方切分 ，每篇論文自己切	有，但可比性從根本就壞掉
CHASE_DB1	28 張 (14 位兒童雙眼) · 999×960	逐像素 · 2 位標註者	Kingston 大學資料庫 · CC-BY (本次連線逾時)	無中央追蹤	有，但 N 太小
HRF	45 張 (健康/DR/青光眼各 15) · 高解析	逐像素金標準 + FOV 遮罩 + 視神經盤	免費 · CC-BY 4.0 [verified: https://www5.cs.fau.de/research/data/fundus-images/]	無中央追蹤	有；四個經典集裡視野最大

名稱	影像數 / 解析度	標註	取得	現況	還有空間嗎
IOSTAR	30 張 · 1024×1024 · 糖尿病視網膜 病變	逐像素 + 動靜 脈分類 + 視神 經盤	IDIAP 鏡像 [verified via search]	無中央追蹤	有
FIVES	800 張 · 2048×2048 · DR/AMD/青光 眼/正常各 200	3 位眼科醫師 共識 + 24 位住 院醫師 · 附品 質分級	Figshare 開放 [verified via search]	最大的公開眼 底血管集	有 · 適合做跨 疾病泛化

OCT-A (光學同調斷層掃描血管造影)

名稱	規模	標註	取得	備註
ROSE-1/2	229 張 · ROSE-1 有 117 張/39 位受 試者	同時有中心線級與 像素級標註 (很罕 見)	Zenodo + iMED-Lab · 學術 用途 [verified via search]	想做圖/中心線方 法的話 · 雙標註很 有價值
OCTA-500	500 位受試者 · 6 種投影 · 標大血 管/微血管/動靜 脈/FAZ/視網膜層	多任務	IEEE DataPort · 需寄信索取密碼	標註最豐富但門檻 最高

X 光冠狀動脈造影

名稱	規模	取得	備註
XCAD	126 張有標註 (84/42) + 1621 對未配對影像	公開 · 但正規下載連結 未確認	大量未標註資料 → 適 合自監督
DCA1	130 張 · 300×300	CIMAT 鏡像免費 [verified via search]	近期輕量網路論文 F1 在 0.80s–0.90s

3D —CT / MRA

名稱	規模	標註	取得	還有空間嗎
ImageCAS	~1000 個冠狀動脈 CTA 體積	體素級 · 2 位放射科醫師 + 第 3 位仲裁 · 左右冠脈分開	Kaggle + 官方 GitHub · 有官方切分 (罕見)	有 · Dice 在 0.80–0.85；規模夠做有統計意義的 ablation
ASOCA	40 訓練 + 隱藏測試	體素遮罩 + 中心線 + 局部半徑	Grand Challenge + UK Data Service (兩層註冊)	有 · 前段隊伍 Dice 在 0.80s 中段
TopCoW 2023/2024 → TopBrain 2025	2024: 125 對訓練 + 226 掃描多中心隱藏測試	Willis 環多類別分割 + 偵測框 + 圖/拓樸標註	Grand Challenge · 開放	分割 Dice > 90% 已接近飽和；但拓樸/變異分類只有 ~70% 平衡準確率——真正的空間在這裡
TubeTK (MRA)	100 對 T1-MRA · 其中 42 位有中心線 + 半徑	中心線圖 (.tre 格式)	KitwarePublic 免費	部分標註 · 不適合當主 benchmark
SMILE-UHURA	12 訓練 + 2 驗證 (7T ToF-MRA)	體素級微血管	ISBI 2023 挑戰	遠未飽和；N 小正是因為這種標註幾乎做不出來

氣道 CT (結構問題與血管同型)

名稱	規模	備註
ATM' 22	500 例 (300/50/150) · 含 COVID 噪聲 CT	MICCAI 2022 官方挑戰；用 tree-length-detected-rate 等拓樸指標決勝負 · 不是 Dice
AIIB23	312 例 · 纖維化 + COVID 肺	刻意設計成不會飽和；效能在纖維化子集顯著掉落

神經元與角膜神經 (跟「神經」最直接相關)

名稱	模態	規模	標註	備註
CORN-1/2/3	角膜共軛焦顯微鏡 (CCM) · 活體	CORN-1: 1698 張 · 384×384 · 北京 + 帕多瓦兩地	逐像素神經纖維分割 (CORN-2 增強對、CORN-3 迂曲度分級)	Zenodo · Scientific Data 發表。這是「醫學影像判讀神經細微紋理」最對口的公開資料集；標註不一致本身就是活躍研究題目
BigNeuron (Gold166)	光學顯微鏡影像堆疊	166 個神經元	完整 3D 樹狀重建 (.swc 骨架圖 · 非像素遮罩)	跨實驗室成像條件異質 · 很難
DIADEM	6 種物種/模態	2010 年競賽	手工 3D 重建 + 專用 DIADEM 指標	資料本身老舊 · 但 DIADEM 指標仍在用

非醫學代理任務

Massachusetts Roads / DeepGlobe Road：道路網路，拓樸結構與血管樹同型，常被拿來當第三個測試域 (cDice 原論文就用了道路)。重點是這裡 **APLS** (路徑相似度) 這種拓樸指標比像素 F-score 早成熟。

2. 競賽 (2022–2026)

競賽	年	測什麼	備註
ATM' 22	MICCAI 2022	肺氣道樹分割	前 10 名有 MedIA 2023 專文回顧；拓樸指標 —
TopCoW 2023	MICCAI 2023	Willis 環血管分割 (CTA/MRA)	—
AIIB23	MICCAI 2023	纖維化/COVID 肺的氣道分割	頭條結論是「在困難子集上效能崩落」，不是
SMILE-UHURA	ISBI 2023	7T MRA 微血管	16 個方法 + 2 個 baseline，含完全外部測試
TopCoW 2024	MICCAI 2024	加入物件偵測 + 圖/拓樸分類任務	MRA 賽道有公開冠軍方案 repo
TopBrain 2025	2025	全腦血管解剖	TopCoW 的後繼，尚無期刊 benchmark 論文
SEG.A. 2023	MICCAI 2023	主動脈血管樹分割/建模/網格化	掃描中順帶發現，未深入

觀察：grand-challenge.org 上沒有一個統一的「拓樸賽道」，競賽是按器官/模態散落的。想找 benchmark 要一個個器官找。

3. 評估指標

這一節是整個資料夾最實用的部分之一——**選錯指標會讓整篇論文白做。**

指標	量什麼	盲點	採用程度
Dice / IoU	像素重疊	對細結構幾乎無感：漏掉一整條細分支 Dice 掉不到 1%；報成 “accuracy” 更是被背景灌水	仍是普世預設，但 每一篇拓樸論文都明講它不夠用
clDice (當指標用)	預測骨架與真值遮罩的雙向重疊	仍偏袒粗血管：1–2 像素的中心線偏移對 >4 像素粗的血管無所謂，對 <4 像素的血管是災難	事實上的第二標準 ，2021 後廣泛採用，同時當指標與 loss
Betti number error	$ \beta(\text{預測}) - \beta(\text{真值}) $ ，只數拓樸特徵數量	完全不檢查位置 ：兩張拓樸完全不同但特徵數相同的圖得同分	概念上已被 Betti matching 取代，實務上還在用
Betti matching error	用 induced matching 空間配對後再比	計算貴，3D 擴展不容易	2023 年後在拓樸專門論文中成長中，臨床論文尚未普及
Skeleton Recall	真值骨架被預測抓到的比例	只有召回，不管假陽性，必須配精確度側指標	2024 新，採用還早
Hausdorff / 95HD	最壞 (或 95 百分位) 邊界距離	對單一離群點極敏感；而且 只看距離不看拓樸 ——兩張 95HD 很小的遮罩可以拓樸完全不同	醫學分割的普世第二指標
ccDice (連通元件 Dice)	把 Dice 提升到連通元件層級	很新 (MICCAI 2024 workshop)，在有很多真實小碎片 (微血管床) 的資料上行為未知	幾乎只有原論文在用

指標	量什麼	盲點	採用程度
tree-length / branch-detected-rate 等連通性指標	直接數漏掉的分支、錯誤連接、斷點——最接近「臨床上這棵樹對不對」	每個競賽自己定義自己的公式 ，跨論文完全不可比	ATM' 22 用它決勝負，但沒有標準化
ARI / VOI	實例分割的聚類一致性	是連結體學 (connectomics) 的原始指標，用在二元血管遮罩上不對味	神經元/EM 領域標準，血管領域幾乎不用
DIADEM metric	比對分岔點與末端的位置與拓樸	專為神經元重建設計	神經元追蹤領域仍在用
Metrics Reloaded (metrics-reloaded.dkfz.de)	不是指標，是 DKFZ 主導的「哪個任務該用哪個指標」的標準化倡議	只記錄問題，不解決可比性	正在成為引用參考點

實務建議：報 Dice + cIDice + Betti matching error (或至少 Betti number error) + 95HD 四個。只報 Dice 會被審稿人打；只報拓樸指標會被質疑犧牲了準確率。

4. 量測文化：這領域的數字可信嗎

直說：**預設不可信。**

- 有一篇專門的論文存在，就是因為 **100+ 篇 DRIVE/STARE/CHASE_DB1 的論文方法學不一致**——FOV (視野遮罩) 處理方式不同、訓練/測試切分不同、指標實作不同。同一個資料集名稱下的數字經常不是在量同一件事。[verified via search]
- **STARE 根本沒有官方切分**，每篇自己做交叉驗證，所以 STARE 的跨論文比較基本上是虛構的。
- DRIVE 有官方切分，所以是唯一「跨論文 Dice 比較勉強有意義」的資料集——但仍然有論文混用 accuracy 與 Dice 來讓數字好看。
- 拓樸類指標 (Betti 家族、ccDice、Skeleton Recall) **每一個都不到 3 歲**，沒有一個變成必填欄位。所以 2024 年用 Betti matching error 的論文，找不到更早的 baseline 可以比同一個數字。
- 競賽自訂的連通性指標 (ATM' 22 的 tree-length-detected-rate) 是 **per-challenge 定義**，不是可攜的具名指標。

淨結論：同一個官方競賽內部 (同一批主辦、同一個隱藏測試集、同一份指標程式碼) 的數字**是**可比的——TopCoW、ATM' 22、ASOCA、ImageCAS (用官方切分) 是可信的比較點。跨獨立論文、只共用資料集名稱的比較，可信度從「搖晃」到「虛構」都有。

這對朋友的含義：這件事本身就是機會。一篇「用統一 protocol 重跑 N 個方法、報完整拓樸指標」的論文在這個領域是有價值的貢獻（參考 TopoMortar 的做法，BMVC 2025 oral）。

5. 如果明天就要開始，選哪兩個資料集

第一個：DRIVE。理由完全是務實的——零門檻取得、有官方切分、幾十年的先前工作可以拿來驗證 pipeline 有沒有裝錯，而且（跟大家的印象相反）Dice/F1 天花板在 0.82–0.84 而不是 0.98，**如果切入點是拓樸正確性而不是像素重疊，還有真實可量測的進步空間。**這是把整條 pipeline 跑通最省事的路。

第二個：看要不要碰 3D。 - ImageCAS（冠狀動脈 CTA，3D）：開放取得、有官方切分、~1000 個體積的規模足以支撐有統計意義的 ablation、Dice 還在 0.80–0.85。條件是要吃得下 3D CT 的算力。
- TopCoW（腦血管 CTA/MRA）：MICCAI 官方競賽基礎設施（隱藏測試集 = 可信的外部驗證），但要注意純分割 Dice 已 >90% 接近飽和，真正的空間在**圖/拓樸分類任務**（平衡準確率約 70%）——這是更具體的賭注。

如果題目重點是「神經」而不是血管：直接上 **CORN-1**（1698 張角膜共軛焦顯微鏡神經纖維影像，Zenodo 開放）。這是掃描中找到跟「醫學影像判讀神經細微紋理」最對口的公開資料集，而且**標註不一致本身就是這個資料集上的活躍研究題目**——對做「標註噪聲下的拓樸學習」這種題目是加分。

刻意避開的： - OCTA-500（要寄信要密碼，第一輪不值得這個摩擦） - STARE（沒有官方切分，可比性從一開始就壞了） - BigNeuron / DIADEM（有趣但社群小、沒有明確的官方比較點）

4. 未解問題與候選切入點

前半是這個領域公認還沒解決的東西（有文獻佐證）；後半是我從這些缺口推出來的五個候選題目，明確標為推論而非事實。所有「還沒有人做」的主張，動手前務必自己重查一次——這領域月更。

Part I：領域公認的未解問題

P1. 沒有任何 loss 能同時做到「便宜 + 管徑正確 + 拓樸保證」

三個性質，目前每個方法都至少放棄一個：

方法	便宜	管徑感知	形式化拓樸
clDice	☐	☐ （管徑盲）	☐ （幾何近
cbDice	☐	☐ （靠半徑估計，估計本身有誤差）	☐
Skeleton Recall	☐	☐	☐
Betti Matching 系	☐	☐ （完全不管寬度）	☐
Topograph	☐ （比 PH 快 5 倍但仍需建圖）	☐	☐
arXiv:2601.11409（2026-01）	☐ （加了 PDE 求解器）	☐	☐

最後一列是唯一一次把寬度折進拓樸約束的嘗試，但它是未審查的預印本而且引入了 PDE 求解複雜度。「便宜 + 管徑感知 + 有保證」目前沒有被接受的解。

為什麼重要：做微血管或神經纖維的人，管徑本身就是臨床指標（例如角膜神經纖維密度與長度是糖尿病神經病變的生物標記）。拓樸對但粗細錯，臨床上仍然是錯的。

P2. 所有拓樸 loss 都假設真值的骨架是對的

1 像素寬的結構，真值遮罩在不同標註者之間本來就不一致（部分容積效應：一個像素同時含血管與背景）。目前的 loss 把真值骨架當成金標準去優化，等於是在成像解析度極限附近對噪聲做優化。

掃描中唯一的嘗試是 Smooth clDice 的「不確定區」，而那是一份技術報告，不是同儕審查的解法。要真正解決需要：機率式 / 不確定性感知的骨架定義，或是有多標註者共識的資料集——後者在細血管/神經領域基本上不存在（CORN 是例外，而它的標註不一致正是活躍題目）。

P3. 沒有任何方法診斷「為什麼」斷掉，只罰「斷掉了」

從 TopoLoss 到 TopoSculpt，每一個 loss 都是對症狀（有個縫、少個環、Betti 數對不上）的懲罰。沒有一個去區分：

- 這個斷裂是因為該處局部對比/訊噪比真的太低，資訊不存在（模型不可能做對）
- 還是因為模型的架構或訓練容量不足（模型該做對但沒做到）

這兩種失敗的修法完全不同（前者要改成像或加先驗，後者要改模型），但現有方法一視同仁地加大懲罰。這正是我自己 VLA 方向在做的那種「失敗歸因」框架，在這個領域是空的（見 00-overview）。

P4. 3D + 多類別 + 保證 + 速度，四者不可兼得

- Skeleton Recall Loss (2024) 宣稱是第一個多類別可用的細結構 loss、省 90% 成本，但只有 1.5 歲，而且尚未被 nnU-Net 生態圈之外的獨立團隊交叉驗證。
- Betti Matching 家族（保證最強）在自己 2024 年的後續論文裡，被描述成「需要自寫 C++ 才能在 3D 尺度上可用」——是可用，不是快。

一個同時做到 (a) 全 3D 體積尺度、(b) 多類別、(c) 有拓樸保證、(d) 訓練時間與純 Dice 相當的 loss，掃描中不存在。

P5. 基礎模型在細長結構上的架構性失敗，還沒有被真正解決

WACV 2026 的診斷論文證明了 SAM 家族的失敗是架構性的、微調救不回來 [verified: arXiv:2412.04243]。目前兩條繞路（vesselFM 領域專用模型、VesselSAM/UCS 的 adapter 微調）都有效果，但：- vesselFM 的評估範圍還窄（4 種模態）- adapter 路線是在補救一個根本不適合的表示（patch 比血管粗），不是解決它

「該用什麼表示來取代 patch tokenization 以保留次-patch 寬度的結構」是開放的。FeatUp/LoftUp（特徵上採樣）與「patch 越小越好」的 scaling law（arXiv:2502.03738）指向同一個方向，但沒有人，在醫學細長結構上把這條線做完。

P6. 量測本身是壞的

見 3_datasets_metrics -4. 量測文化：這領域的數字可信嗎。沒有統一 protocol、拓樸指標都不到 3 歲、競賽自訂指標不可攜。這既是障礙也是機會。

Part II：五個候選切入點（我的推論，非文獻事實）

按「可實現性」排序，不是按「有趣程度」。每個都標明為什麼可能是真空與最大的風險。

C1. 把視覺領域的細節保全工具，系統性搬到醫學細長結構上

做什麼：拿一個標準 baseline（nnU-Net 或 FR-UNet + cDice），逐一掛上 BlurPool（抗混疊下採樣）、PointRend/CascadePSP（邊界精修）、FeatUp/LoftUp（特徵上採樣），在 DRIVE + CORN +

一個 3D 集上量拓樸指標 (不只 Dice)，做完整 ablation。

為什麼可能是真空：掃描找不到明確把這些用在醫學細長結構的論文，信心「中～中高」(FeatUp/LoftUp 純粹是太新；BlurPool 可能已經被靜默包含在某些函式庫裡而沒人明講)。

為什麼合理：這些工具針對的正是 2_methods 裡講的核心成因——下採樣消滅細結構。而且改動極小、可完全消融。

最大風險：這是「工程整合 + 實證」型論文，不是新方法。在 CVPR 這種地方可能被嫌貢獻不足；在 MICCAI 或期刊比較有機會。要拉高貢獻，得加上一個**機制解釋** (例如量測「多少細血管在第 k 層下採樣後消失」，把混疊理論與拓樸誤差直接連起來)。

C2. 標註噪聲下的拓樸學習 (打 P2)

做什麼：正面處理「1 像素寬結構的真值本身就不可靠」。可能的形式：把骨架定義成機率分布而非二元、用多標註者不一致度當樣本權重、或設計一個對標註偏移不變的拓樸 loss。

為什麼可能是真空：目前唯一的嘗試 (Smooth cIDice) 是未審查的技術報告。

為什麼合理：CORN 資料集的標註不一致本身就是公開的活躍議題，資料現成。而且這個問題在「越細的結構越嚴重」，跟朋友的題目完全對齊。

最大風險：需要多標註者資料才能證明。要先確認 CORN 或哪個資料集真的提供多標註者版本，否則得自己標或用模擬擾動 (說服力較弱)。

C3. 失敗歸因框架：區分「資訊不存在」與「模型做不到」(打 P3)

做什麼：不是提出新 loss，而是提出**診斷方法**。針對每一個斷裂點，量測局部證據強度 (對比、訊噪比、與鄰近結構的可分性)，把斷裂分成「資訊不足型」與「模型能力型」，然後證明兩類需要不同的修法 (例如：對前者加拓樸 loss 是無效甚至有害的，對後者才有效)。

為什麼可能是真空：掃描明確指出沒有任何 loss 論文做因果層級的診斷，全部停在症狀層級。

為什麼合理：這在方法論上跟我在 VLA 那邊做的失敗歸因是同一個骨架 (見 06-analysis-design)，可以互相借鑑實驗設計。而且它產生的是**可以被引用的觀察**，而不是又一個 +0.3 Dice 的方法。

最大風險：「資訊不足」的操作型定義很難不循環論證 (怎麼證明資訊真的不存在，而不是你的模型看不到?)。需要一個乾淨的做法——例如用受控合成資料 (TopoMortar 的路子) 刻意調控局部對比，或用更高解析度的同源影像當金標準。**這個風險是實質的，要先想清楚再投入。**

C4. 用圖表示直接解決連通性 (跟隨 P1 的最強一線)

做什麼：跟隨 GraphMorph / Relationformer 的路線，輸出圖而非像素遮罩，讓連通性由輸出格式保證。可以做的增量：把**管徑**當成邊的屬性一起預測 (直接打 P1 的管徑盲)。

為什麼合理：B-architectures 的判斷是圖/拓樸感知方法在「真正重要的指標」上有最一致的增益，信心中高。而且圖表示天然可以帶半徑屬性——ASOCA 與 TubeTK 就有中心線 + 半徑的真值。

最大風險：競爭最激烈的一條線 (GraphMorph 是 NeurIPS 2024)。而且需要圖形式的真值，資料集選擇受限。

C5. 統一 protocol 的再現性研究 (打 P6)

做什麼：用單一 protocol 重跑 N 個代表性方法，報完整指標矩陣 (Dice + cIDice + Betti matching + 95HD + 連通性)，並用受控合成資料 (TopoMortar 式) 隔離「拓樸真的變好」與「靠其他混淆因素變好」。

為什麼合理：TopoMortar (BMVC 2025 oral) 證明這類論文拿得到好 venue，而且它的發現很有價值——它發現在受控條件下，資料增強與自蒸餾能讓標準 loss 追上 cIDice，也就是很多拓樸 loss 的增益可能被高估。

最大風險：工作量大且純實驗，需要穩定的算力與很嚴謹的執行；也容易得罪人。

我的建議 (如果只能挑一個)

C1 當第一個專案，C3 當長期押注。

C1 有明確的可交付成果、風險低、能在幾個月內跑完，而且過程中會把整條 pipeline 與所有指標建起來——這些基礎設施 C3 也要用。C3 的智識價值高很多 (提出診斷框架而非又一個 loss)，但它的核心風險 (怎麼定義「資訊不存在」) 需要先用 C1 累積的實作經驗來想清楚。

C4 若有 3D 算力與圖真值資料就值得做，但要有心理準備跟 NeurIPS 級的團隊競爭。

5·術語表

白話定義為主，需要時附上「為什麼這個概念在這個領域重要」。按主題分組。

問題定義類

curvilinear structure segmentation (曲線結構分割) 把影像裡細長、彎曲、會分岔的結構 (血管、神經纖維、氣道、神經元、道路、裂縫) 從背景分出來。這是這個領域的正式名稱，搜文獻用這個關鍵字。同義或相近：tubular structure segmentation (管狀結構)、thin structure segmentation。

topology (拓樸) 只關心「連通關係」而不關心形狀大小的性質。一條血管被切成兩段，拓樸就變了；血管被畫粗一點，拓樸沒變。這個領域的核心價值主張是：**臨床上重要的是拓樸，但主流指標 Dice 量的是面積。**

breakage / disconnection (斷裂) 模型把一條連續結構預測成兩段。最主要的失敗模式。

partial volume effect (部分容積效應) 一個像素/體素同時包含血管與背景組織，所以它的灰階值是兩者的混合。當結構寬度接近成像解析度時 (1-2 像素的微血管、神經纖維) 特別嚴重，這是「真值標註本身就不可靠」的物理根源。

class imbalance (類別不平衡) 前景 (血管) 只佔 8-10% 像素，背景佔 90%+。導致 accuracy 這種指標毫無意義 (全預測成背景就有 90% accuracy)，也導致區域型 loss 數值不穩。

拓樸與幾何工具

skeletonization / centerline extraction (骨架化 / 中心線萃取) 把一個有寬度的區域壓成一像素寬的中心線。傳統做法是反覆的形態學侵蝕。cIDice 的貢獻就是把這個操作寫成**可微分**的形式。

differentiable (可微分) 可以計算梯度、因此可以放進反向傳播訓練的操作。很多拓樸概念天生是離散的 (連不連通是 0/1)，要當 loss 用就必須先找到可微分的近似——這是這整個領域的技術主軸。

soft erosion / dilation (軟性侵蝕 / 膨脹) 形態學侵蝕 (把區域縮小一圈) 與膨脹 (放大一圈) 的連續可微版本，用 min/max pooling 的軟化版實作。cIDice 的骨架化就是靠反覆交替這兩個操作。

persistent homology (持續同調) 代數拓樸的工具。白話：把機率圖當成地形，水位從高降到低，記錄每個「島」與「湖」在什麼水位誕生、什麼水位消失。得到的 **persistence diagram (持續圖) / barcode (條碼)** 完整編碼了所有閾值下的拓樸結構。優點是數學嚴謹，缺點是全域序列演算法、難平行化、很貴。

Betti number (貝蒂數) 拓樸特徵的計數： β_0 = 連通塊數量， β_1 = 洞的數量 (2D)， β_2 = 空腔數量 (3D)。**Betti number error** 就是預測與真值的貝蒂數差。致命盲點：只數數量不管位置。

induced matching (誘導配對) Betti Matching 的核心技術：在兩張 persistence diagram 的特徵之間建立空間上有意義的一對一對應，而不只是比較總數。這修掉了「數量對但位置全錯」的漏洞。

homotopy equivalence (同倫等價) 兩個形狀可以連續變形成彼此 (不撕開、不黏合)。是「拓樸相同」的嚴格數學定義。Topograph 宣稱提供這個層級的保證。

genus (虧格) 一個曲面上「洞」的數量 (甜甜圈的虧格是 1)。在血管上對應到迴路 (例如 Willis 環)。

signed distance map / SDF (符號距離圖 / 場) 每個像素標上「到最近邊界的距離」，內部為負、外部為正。Boundary loss 用它把面積積分改寫成輪廓積分；SDF-TopoNet 用它當預訓練的回歸目標。它天然帶有寬度資訊——這是拓樸 loss 缺的東西。

distance transform (距離轉換) 計算距離圖的演算法本身。Hausdorff loss 與一票邊界 loss 都建立在它上面。

指標

Dice coefficient $2 \times \text{交集} / (\text{兩者面積和})$ 。醫學分割的普世指標。對細結構幾乎無感——這是整個領域存在的理由。

clDice (當指標用) 拓樸精確度 (預測骨架落在真值遮罩裡的比例) 與拓樸敏感度 (真值骨架落在預測遮罩裡的比例) 的調和平均。事實上的第二標準。

Hausdorff distance (HD) / 95HD 兩個形狀之間「最壞情況」的邊界距離。95HD 取 95 百分位以抵抗離群點。盲點：距離小不代表拓樸對。

APLS (Average Path Length Similarity) 道路網路領域的拓樸指標：比較兩張圖之間所有節點對的最短路徑長度差異。醫學領域少用但概念可搬。

DIADEM metric 神經元重建專用，比對分岔點與末端的位置與拓樸關係。

ARI / VOI 連結體學 (connectomics，神經元電子顯微鏡重建) 的實例分割指標。用在二元血管遮罩上不對味。

模型與架構

U-Net / encoder-decoder 醫學分割的預設架構：編碼器逐步下採樣抽特徵，解碼器逐步上採樣還原解析度，中間用 skip connection 把細節接回來。問題是下採樣本身會消滅 1 像素寬的結構，skip connection 也救不回已經沒了的資訊。

nnU-Net 會自動根據資料集配置前處理、架構與訓練排程的 U-Net 框架。醫學分割的預設強 **baseline**，沒贏過它的方法沒有說服力。

downsampling / aliasing (下採樣 / 混疊) 把影像縮小時，高於取樣頻率一半的高頻訊號 (= 細結構) 會摺疊成假訊號或消失。這是訊號處理的基本定理 (Nyquist)。**BlurPool** 的做法就是在下採樣前先低通濾波，是這個問題的教科書解法。

ViT (Vision Transformer) / patchification 把影像切成固定大小的方塊 (通常 14×14 或 16×16 像素) 當作 token 餵給 Transformer。**對細結構致命**：一條 2 像素寬的血管在一個 16×16 patch 裡只佔 1%，資訊在 tokenize 當下就被平均掉。而且這種失敗不會表現為「低信心」，模型是根本沒有表示那個資訊。

Mamba / state space model (SSM) 用線性複雜度處理長序列的模型家族 (Transformer 是平方複雜度)。用在影像上需要把 2D 影像展平成 1D 序列，而**展平的順序**很重要——按行掃描會把斜向血管切碎，Serp-Mamba 因此改成沿血管路徑蜿蜒掃描。

deformable convolution / dynamic snake convolution (可變形卷積 / 動態蛇形卷積) 讓卷積核的取樣點位置可以學習偏移，而不是固定方形。DSCNet 的版本專門讓取樣點沿管狀結構的走向排列。

foundation model (基礎模型) 在超大規模資料上預訓練、可以泛化到多種下游任務的大模型 (SAM、DINOv2、MedSAM)。在細長結構上有已證實的架構性失敗，見 2_methods·B5。基礎模型：一個有證據的死路，以及兩個繞路。

LoRA (Low-Rank Adaptation) 凍結預訓練模型主體，只訓練少量低秩矩陣來適配新任務。Vessel-SAM 用它只訓 7% 參數就把 SAM 改造成血管可用。

adapter 插進凍結模型裡的小模組，同樣是為了低成本微調。

domain randomization (域隨機化) 訓練時大幅隨機化合成資料的外觀 (對比、噪聲、形變)，逼模型學結構而非外觀，用來提升對真實資料的泛化。vesselFM 的三個資料來源之一。

flow matching / diffusion (流匹配 / 擴散) 生成模型技術，近年被搬來做分割：把分割當成從噪聲逐步精修到答案的過程，而不是一次前向預測。在曲線結構上證據還很早。

損失函數

loss function (損失函數) 告訴模型「這次錯得多離譜」的計分規則，決定梯度往哪走。這個領域最主流的創新點，因為改 loss 不用動架構。

region-based loss (區域型)：Dice、交叉熵。對面積積分。**boundary-based loss (邊界型)**：Boundary loss、Hausdorff loss。對輪廓的距離積分。**topology-aware loss (拓模型)**：cDice、TopoLoss、Betti Matching。針對連通關係。

cross-entropy (CE, 交叉熵) 分類問題的標準 loss, 逐像素獨立計算。

perceptual loss (感知損失, VGG/LPIPS) 用預訓練網路的特徵距離當 loss, 讓輸出「看起來像自然影像」。在醫學診斷影像上是紅線——它的機制就是產生「看起來對」的紋理, 也就是幻覺。

perception-distortion trade-off (感知—失真取捨) 被證明的數學結果: 不可能同時最大化「看起來真實」與「忠於原始資訊」。這是所有生成式增強在診斷場景的根本風險。

資料與流程

ground truth (GT, 真值) 人工標註的正確答案。這個領域的痛點是: 細結構的真值本身就不可靠 (見 partial volume effect)。

train/test split (訓練測試切分) STARE 沒有官方切分, 所以跨論文比較無效——見 3_datasets_metrics · 4. 量測文化: 這領域的數字可信嗎。

ablation study (消融實驗) 逐一拿掉自己方法的某個元件, 看效能掉多少, 用來證明「增益真的來自我說的那個東西」。

tiling / patching (切塊推論) 影像太大放不進顯存時, 切成小塊分別推論再拼回去。切塊邊界本身就是斷裂的來源——SEMIR 之類的方法就是想避開它。

self-supervised / weakly-supervised (自監督 / 弱監督) 不用完整像素標註來訓練。YoloCurvSeg 是極端例子: 只要一條有噪聲的骨架標註。

FOV mask (視野遮罩) 眼底照片是圓形視野, 四角是黑的。要不要把黑角算進指標, 會顯著改變數字——這是 DRIVE/STARE 論文不可比的原因之一。